«Операционные системы и среды»

Цель курса: формирование представлений о современных операционных системах, средах и оболочках.

Практическая работа: Основы работы с оболочкой bash. Базовые команды и утилиты.

Цель: Изучить основы работы с оболочкой bash. Изучить базовые команды и утилиты для работы файлами и каталогами в Unix-подобных ОС.

1. Оболочка(shell) — одна из самых важных частей ОС. Это программа, выполняющая команды, которые пользователи вводят в окне терминала. Эти команды могут быть как встроенными командами оболочки, так и другими программами. Оболочка это также и интерпретатор, то есть среда программирования, что позволяет автоматизировать задачи управления компонентами ОС с помощью так называемых сценариев (скриптов). В ОС Windows это .bat файлы, в Unix системах .sh файлы. В Unix существует множество различных оболочек, но все они производные от оболочки Bourne shell (/bin/sh). Мы будем использовать оболочку bash (Bourne-again shell). После запуска окна терминала можно увидеть приглашение к вводу в виде значка $. После этого можно вводить команды.

Практическая работа: Основы работы с оболочкой bash. Базовые команды и утилиты.

2. Базовые команды. Изучите работу следующих базовых команд:

pwd - путь к текущему каталогу (показывает где вы находитесь в данный момент в ФС);

ls — перечисляет содержимое каталога. Используется с параметрами **ls -l, ls -la**;

echo — выводит аргументы в стандартный вывод. Пример: **echo Hello**, **echo $SHELL**;

touch — позволяет создать файл. Пример: **touch new.txt, echo «This is txt file» > new.txt;**

file — позволяет получить информацию о файле. Пример: **file new.txt, file .cache;**

which — позволяет узнать полный путь к исполняемому файлу. Пример: **which ls**;

type — позволяет определить тип команды. Пример: **type cd, type file**;

cat — выводит содержимое одного или нескольких файлов в стандартный поток вывода;

Практическая работа: Основы работы с оболочкой bash. Базовые команды и утилиты.

3. Базовые команды работы с файловой системой:

cd — смена текущего каталога. Пример: **cd /home/user/, cd ..**;

mkdir — создание нового каталога. Пример: **mkdir App;**

rmdir — удаление каталога. Пример: **rmdir App**;

cp — в простейшем случае копирует файлы. Пример: **cp file1 file2, cp -R dir1 dir2**;

mv - в простейшем случае переименовывает файлы, или перемещает их. Пример: **mv file1 file2**;

rm — удаляет файлы. Пример: **rm file1**;

4. Команды среднего уровня:

less — используется для вывода файла, который невозможно разместить на одном экране. Пример: cat .bash_history | less;

Практическая работа: Основы работы с оболочкой bash. Базовые команды и утилиты.

diff — позволяет определить различия между 2-я текстовыми файлами. Возвращает разные коды завершения в зависимости от результата сравнения: 0 означает отсутствие различий, 1 — наличие различий, 2 — ошибку (например, файл не существует) . Это очень удобно для использования в скриптах для определения необходимости дальнейших действий. Пример: diff file1 file2;

head — позволяет быстро просмотреть первые 10 строк текстового файла. Например: **head file.tx**t;

tail — вывод последних 10 строк текстового файла. Например: **tail file.txt**;

find — поиск файла. Формат: **find dir -name file -print**;

grep — выводит строки файла соответствующие выражению. Пример: grep «rm» .bash_history;

sort — сортирует строки файла в алфавитно цифровом порядке.